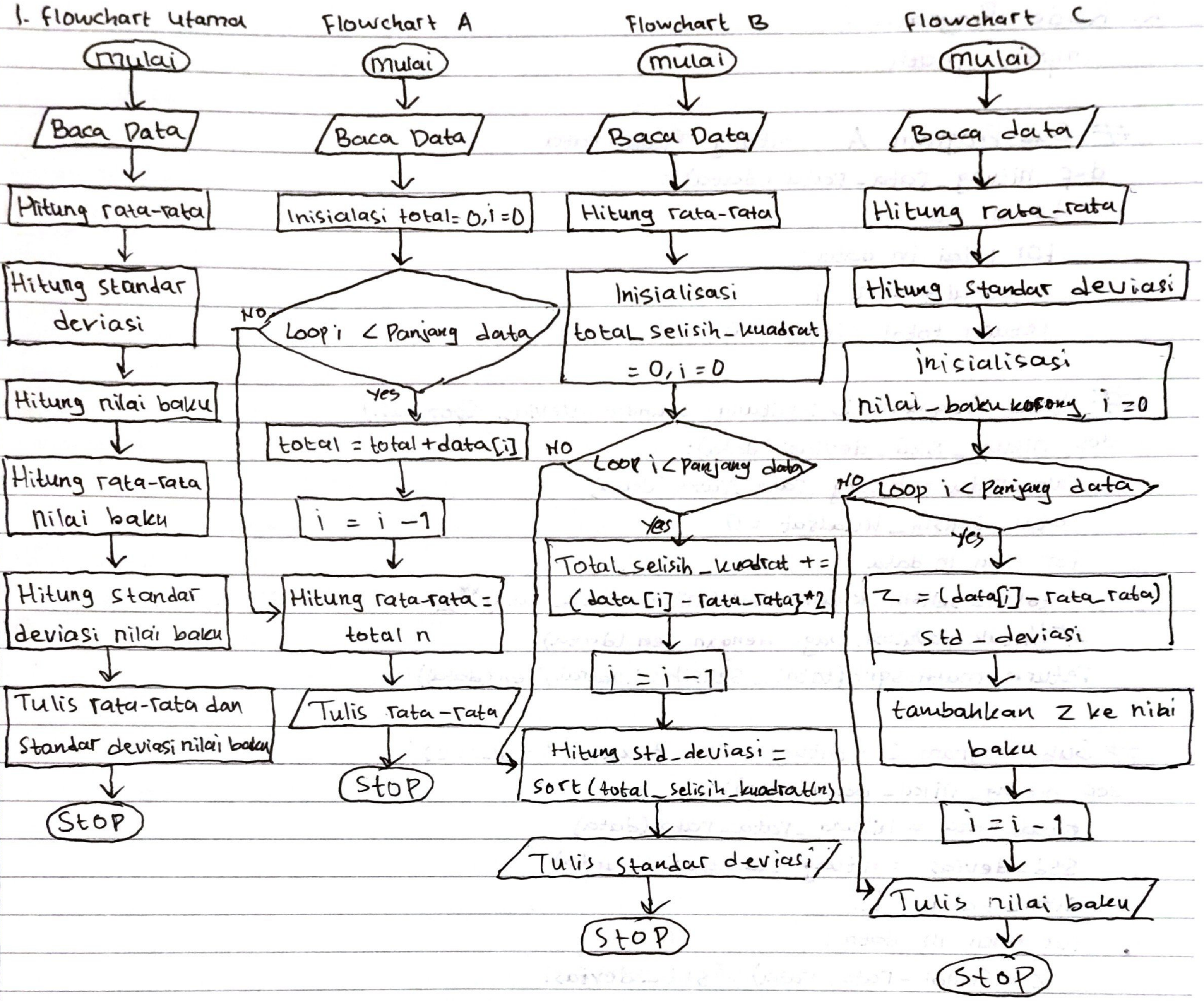
Muhammad Harits Arrozzaq
2400016087
Kelas Praktikum A
UTS AIPRO



2. Kode Program :

```
import math

# Sub Program A : Hitung Rata-rata
def hitung_rata-rata (data):
    total = 0
    for nilai in data:
        total += nilai
    return total / len(data)

# Sub Program B : Hitung Standar Deviasi (populasi)
def hitung_std_deviasi (data):
    rata-rata = hitung_rata_rata (data)
    total_selisih_kuadrat = 0
    for nilai in data :
        total_selisih_kuadrat += (nilai - rata_rata)**2
    #Untuk populasi, bagi dengan len (data)
    return math.sqrt (total_selisih_kuadrat / len (data))

# Sub Program C : Hitung Nilai Baku (Z-score)
def hitung_nilai_baku(data):
    rata-rata = hitung_rata-rata (data)
    std-deviasi = hitung_std_deviasi (data)
    nilai_baku = []
    for nilai in data :
        z = (nilai - rata_rata) / std_deviasi
        nilai_baku.append(z)
    return nilai_baku

# Fungsi Utama
def proses_data (data):
    rata_rata = hitung_rata_rata (data)
    std_deviasi = hitung_std_deviasi (data)
    nilai_baku = hitung_nilai_baku (data)

    rata_rata_nilai_baku = hitung_rata_rata (nilai_baku)
    std_deviasi_nilai_baku = hitung_std_deviasi (nilai_baku)

    Print (f"Rata-rata nilai baku : {rata_rata_nilai_baku : 2f}")
    Print (f" standar deviasi nilai baku : {std_deviasi_nilai_baku : 2f}")
```

3. rata - rata = 6.11

Std _deviasi = 2.025

Nilai Baku = (5 - 6.11) / 2.025 = - 0.548

(6 - 6.11) / 2.025 = - 0.054

(3 - 6.11) / 2.025 = - 1.535

(8 - 6.11) / 2.025 = 0.933

(9 - 6.11) / 2.025 = 1.429

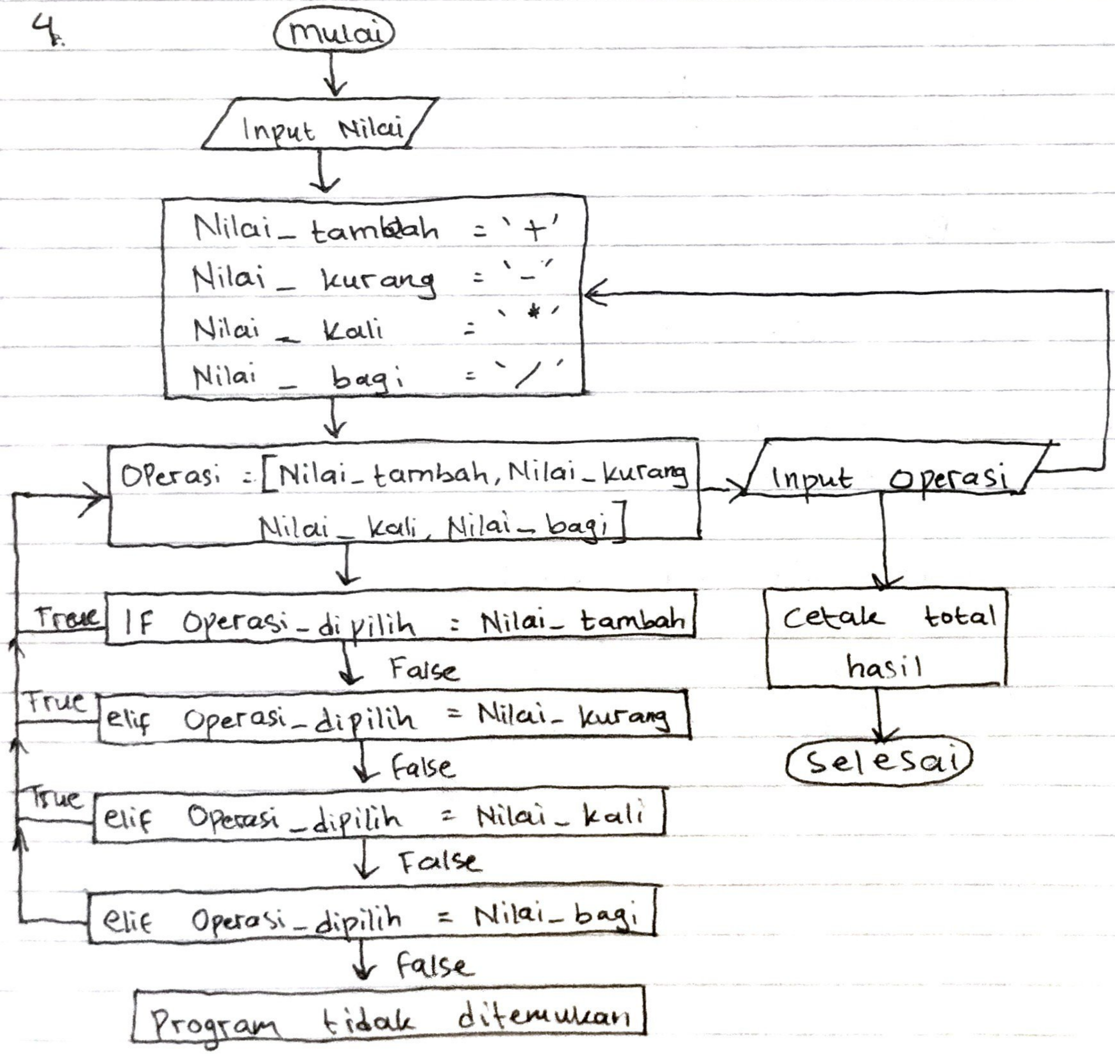
(3 - 6.11) / 2.025 = -1.535

(6 - 6.11) / 2.025 = - 0.054

(7 - 6.11) / 2.025 = 0.439

(8 - 6.11) / 2.025 = 0.933

4.



=> Sub Program

```
=> def hitung_kalkulator (A,B, operasi_dipilih):
       nilai_tambah  = '+'
       nilai_kurang  = '-'
       nilai_kali    = '*'
       nilai_bagi    = '/'

       Operasi = [nilai_tambah, nilai_kurang, nilai_kali, nilai_bagi]

       If operasi_dipilih == nilai_tambah :
           total = A + B
       elif operasi_dipilih == nilai_kurang :
           total = A - B
       elif Operasi_dipilih == nilai_kali :
           total = A * B
       elif Operasi_dipilih == nilai_bagi :
           total = A / B
       else :
           Print ('Proses tidak ditemukan')

   A = Int (Input ('Masukkan angka pertama : '))
   B = Int (Input ('Masukkan angka kedua : '))

   Operasi_dipilih = Input ('pilih operasi yang ingin dilakukan
                           (+, -, *, /) : ')
   hasil_operasi = Print ('Hasil dari operasi :', hitung_kalkulator
                         (A, B, operasi_dipilih))
```